

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 2. El movimiento en una dimensión	3
1.1. Problemas conceptuales	3

1. Capítulo 2. El movimiento en una dimensión

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Cuál es la velocidad media del recorrido de ida y vuelta de un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba y que vuelve a caer en el mismo sitio desde donde ha sido lanzado?

Respuesta

El objeto describe un movimiento de caída libre. Consideramos dicho movimiento desde que es lanzado verticalmente hacia arriba (para $t = t_0 = 0$ e $y_0 = 0$) hasta que vuelve a caer en el mismo sitio donde ha sido lanzado (para $t = t_1$ e $y_1 = 0$). Aplicando la fórmula de la velocidad media

$$v_m = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} = \frac{0 - 0}{t_1 - 0} = 0 \text{ m/s}$$

2. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba vuelve al suelo T segundos más tarde. Su altura máxima es H metros y su altura en el momento de soltarlo es despreciable. También es despreciable la resistencia del aire. El módulo de la velocidad durante estos T segundos es:

- a) H/T
- b) 0
- c) $H/(2T)$
- d) $2H/T$

Respuesta correcta. d). El contexto del problema es el mismo del ejercicio anterior, en este caso se pide el módulo de la velocidad media

$$\text{modulo de la velocidad media} = \frac{\text{distancia total}}{\Delta t} = \frac{H + H}{T} = \frac{2H}{T}$$

3. Usando la información del problema anterior, ¿cuál es el módulo de la velocidad media durante la primera mitad del recorrido? ¿Cuál es el módulo de la velocidad media durante la segunda mitad del recorrido? (Dar la respuesta en función en función de H y T)

Respuesta

De nuevo, el contexto es el mismo que el del ejercicio anterior. Consideramos los intervalos de tiempo $[t_0, t_1]$ y $[t_1, t_2]$ donde $t_0 = 0$ (tiempo en el que se lanza el objeto), t_1 (tiempo en el que se alcanza la altura máxima), $t_2 = T$ (tiempo en el que vuelve al suelo). También consideramos las alturas $y_i = y(t_i)$. Calculemos el módulo de la velocidad media para cada tramo. Necesitamos saber el valor de t_1 previamente. Las ecuaciones del movimiento son

$$\begin{cases} y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \\ v = v_0 - g t \end{cases}$$

Como $y(T) = 0$

$$y(T) = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2 = 0 \Rightarrow v_0 = \frac{gT}{2}$$

Por otro lado, como $v(t_1) = 0$

$$v(t_1) = v_0 - g t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{T}{2}$$

Y así

$$r_1 = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} = \frac{H - 0}{T/2 - 0} = \frac{2H}{T}$$
$$r_2 = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - H}{T - T/2} = -\frac{2H}{T}$$

4. Dé un ejemplo de la vida cotidiana de un movimiento en una dimensión donde (a) la velocidad sea positiva y la aceleración sea negativa, y (b) donde la velocidad sea positiva y la aceleración sea positiva.

Respuesta (a) Un coche en movimiento que comienza a frenar frente a un obstáculo. (b) Un coche en movimiento que comienza a acelerar

5. Póngase en el centro de una habitación espaciosa...
6. Verdadero o falso: El desplazamiento *siempre* es igual al producto de la velocidad media por el tiempo. Explique la respuesta.

Respuesta

Verdadero. En virtud de la fórmula de la velocidad media

$$v_{m,x} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Despejando el desplazamiento

$$\Delta x = v_{m,x} \cdot \Delta t$$

Es decir, el desplazamiento se obtiene como el producto de la velocidad media por el tiempo.

7. Verdadero o falso. Para que la velocidad sea constante, la aceleración *debe ser* cero. Explique la respuesta.

Respuesta

Verdadero. Si consideramos velocidad vectorial es constante, tenemos que

$$\Delta \vec{v} = 0$$

Como

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Se deduce que $\vec{a} = 0$.

Nota: Si consideramos otro movimiento, como el movimiento circular uniforme, en las hipótesis anteriores (velocidad constante), la aceleración (centrípeta) no es cero.

8. Dibuje cuidadosamente los gráficos que representan la posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo en un período $t \in [0, 30]$ para un automóvil que se mueve a velocidad constante de 5 m/s en la dirección $+x$ y pasa por el origen cuando $t = 0, 0\text{ s}$. Durante $5, 0\text{ s}$ sigue a 5 m/s , después acelera durante $10, 0\text{ s}$ a una tasa de $0, 50\text{ m/s}^2$. A partir de entonces, el automóvil pierde velocidad a una tasa de $0, 50\text{ m/s}$ durante los $15, 0$ segundos restantes.

Respuesta

El automóvil parte del origen con una velocidad inicial de

$$v_0 = 5\text{ m/s}.$$

El movimiento se divide en tres etapas:

- $0 \leq t \leq 5$: velocidad constante.
- $5 < t \leq 15$: aceleración constante de $0,50\text{ m/s}^2$.
- $15 < t \leq 30$: desaceleración constante de $-0,50\text{ m/s}^2$.

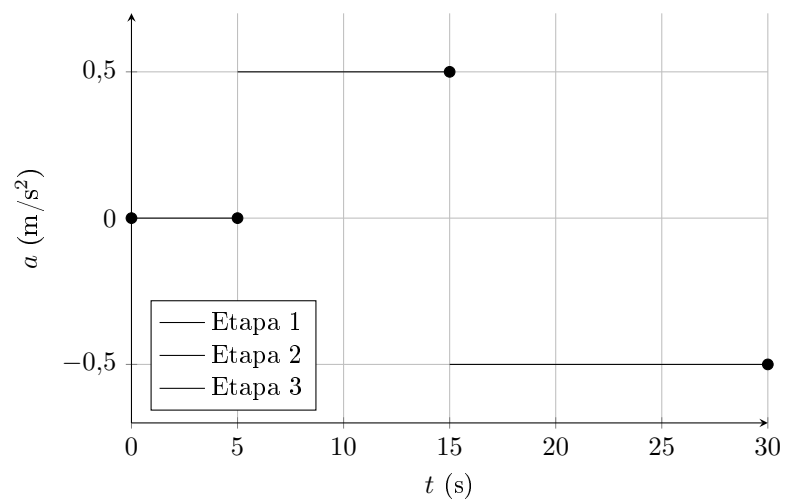
Realizando los cálculos

1. Aceleración

La aceleración es constante en cada etapa:

$$a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0,50, & 5 < t \leq 15, \\ -0,50, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$

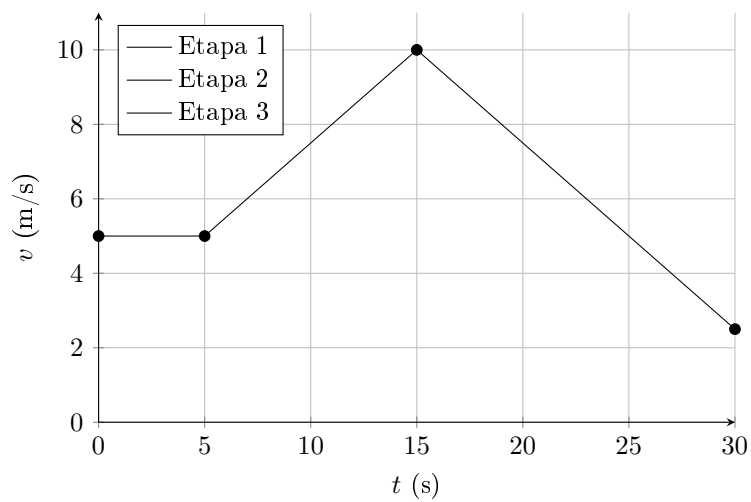
La gráfica es:



2. Velocidad

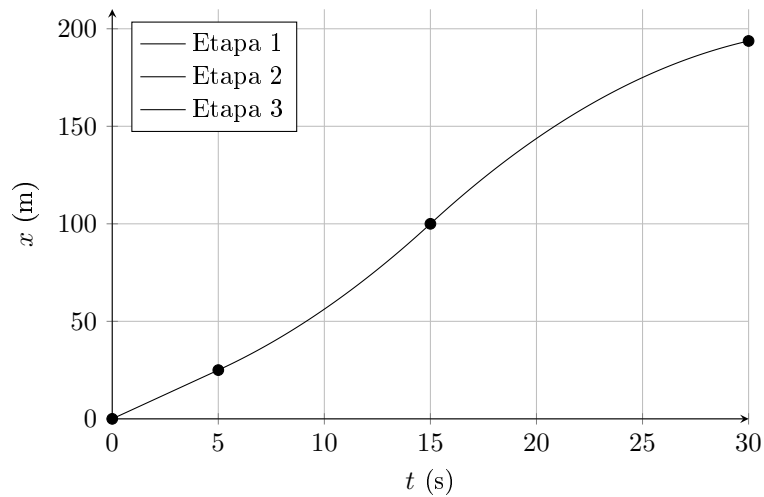
La función velocidad es

$$v(t) = \begin{cases} 5, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0.5t + 2.5, & 5 < t \leq 15, \\ -0.5t + 17.5, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$



3. Posición

$$x(t) = \begin{cases} 5t, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0,25t^2 + 2,5t + 6,25, & 5 < t \leq 15, \\ -0,25t^2 + 17,5t - 106,25, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$



9. Verdadero o falso: La velocidad media siempre se calcula como la semisuma de las velocidades final e inicial. Explique la respuesta.

Respuesta: Falso. Se pide verificar si la igualdad

$$v_{m,x} = \frac{v_f + v_i}{2}$$

Es cierta siempre. En este caso, la igualdad anterior se cumple para algunos casos, pero no para otros. Veamos un ejemplo de cada

- Caso en el que **sí** cumple la fórmula. Movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado

$$\begin{cases} v(t) = v_0 + at \\ x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \end{cases}$$

Para el intervalo de tiempo $[t_i, t_f]$. Por tanto, $x_i = x(t_i)$ $x_f = x(t_f)$ y podemos calcular la velocidad media como

$$\begin{aligned} v_{m,x} &= \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{x_0 + v_0t_f + \frac{1}{2}at_f^2 - (x_0 + v_0t_i + \frac{1}{2}at_i^2)}{t_f - t_i} = \\ &= \frac{v_0(t_f - t_i) + \frac{1}{2}a(t_f^2 - t_i^2)}{t_f - t_i} = v_0 + \frac{1}{2}a(t_f + t_i) \end{aligned}$$

Por otro lado

$$\frac{v_i + v_f}{2} = \frac{v_0 + at_i + v_0 + at_f}{2} = v_0 + \frac{1}{2}a(t_i + t_f)$$

- Caso en el que **no** se cumple la fórmula. Aceleración no constante y con discontinuidad de salto finito en su gráfica. Pongamos el intervalo de tiempo $[t_i, t_f] = [0, 2]$ y valores iniciales de posición y velocidad $x_0 = 0$ y $v_0 = 0$ y las ecuaciones de aceleración, velocidad y tiempo:

$$a(t) = \begin{cases} 2 & t \in [0, 1], \\ 3 & t \in (1, 2] \end{cases}$$

$$v(t) = \begin{cases} 2t & t \in [0, 1], \\ 3t - 1 & t \in (1, 2] \end{cases}$$

$$x(t) = \begin{cases} t^2 & t \in [0, 1], \\ \frac{3}{2}t^2 - t + \frac{1}{2} & t \in (1, 2] \end{cases}$$

Así, la velocidad media es

$$v_{m,x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(2) - x(0)}{2 - 0} = \frac{\frac{3}{2} \cdot 2^2 - 2 + \frac{1}{2} - 0^2}{2 - 0} = \frac{9}{4} m/s$$

Y la semisuma de las velocidades inicial y final es

$$\frac{v_f + v_i}{2} = \frac{v(2) + v(0)}{2} = \frac{3 \cdot 2 - 1}{2} = \frac{5}{2} m/s$$

Resultados diferentes.

10. Dos hermanos gemelos idénticos lanzan simultáneamente dos piedras al agua desde un puente horizontal. Una piedra llega al agua antes que la otra. ¿Puede darse esta situación? Explique qué es lo que han hecho diferente. Ignore los efectos de la resistencia del aire.

Respuesta Sí, se puede dar esa situación, por ejemplo, si uno de los dos hermanos lanza verticalmente y hacia abajo la piedra con un velocidad inicial mayor (en valor absoluto) que la velocidad inicial de la piedra con la que el otro hermano la lanza verticalmente y hacia abajo.

11. El Dr. Josiah S. Carberry está en lo alto de la torre Sears en Chicago. Con el objetivo de emular a Galileo, e ignorando la seguridad de los peatones que se mueven en la zona cercana a la base del edificio, suelta una bola desde lo más alto del edificio. Un segundo más tarde suelta una segunda bola. Mientras las bolas están en el aire, su separación (a) aumenta con el tiempo, (b) disminuye, o (c) se mantiene constante? Ignórense los efectos de la resistencia del aire.

Respuesta

El intervalo de tiempo con el que trabajamos es $[1, T]$ donde $t_0 = 0$ (tiempo en el que se suelta la primera bola), $t_1 = 1s$ (tiempo en el que se suelta la segunda bola) y $t_2 = T$ (tiempo en el que la primera bola llega al suelo). Las ecuaciones de la altura de cada bola son

$$\begin{cases} y_1(t) = h - \frac{gt^2}{2} \\ y_2(t) = h - \frac{g(t-1)^2}{2} \end{cases}$$

Definimos la función *distancia entre bolas* como $d(t) = |y_1(t) - y_2(t)|$. El problema se reduce a estudiar si la función $d(t)$ es creciente, decreciente o constante en el intervalo $[1, T]$.

$$d(t) = \left| h - \frac{gt^2}{2} - h + \frac{g(t-1)^2}{2} \right| = \left| \frac{g}{2}(2t-1) \right| = \frac{g}{2}(2t-1) \quad \text{creciente para } t \geq 1$$

Luego la respuesta correcta es la (a) aumenta con el tiempo.

12. ¿Cual de las curvas posición-tiempo de la figura 2.28...
13. ¿Cuál de las curvas velocidad-tiempo de la figura 2.29...
14. El diagrama de la figura 2.30...
15. Un objeto se mueve a largo del eje x como indica la figura 2.30...
16. En cada uno de los cuatro gráficos de x en función de t de la figura 2.31...
17. Verdadero o falso:
 - a) Si la aceleración es cero, la partícula no puede estar moviéndose.
 - b) Si la aceleración es cero, la curva x en función de t es una línea recta.
 - c) Si la aceleración es distinta de cero en un instante, en ese instante el objeto puede estar en reposo. Explicar los argumentos para cada respuesta. Si la respuesta es *verdadero*, dar un ejemplo.

Respuesta

- a) **Falso.** Considera un movimiento de velocidad constante $v = v_0 = 5m/s$. Tenemos que la aceleración es cero, pero a pesar de ello la partícula se mueve con velocidad constante.
- b) **Verdadero.** En virtud de las igualdades entre las ecuaciones de posición, velocidad y tiempo:

$$a = \frac{dv}{dt}, \quad v = \frac{dx}{dt}$$

Tenemos

$$v(t) = \int a(t)dt = \int 0dt = v_0$$

Por otro lado

$$x(t) = \int v(t)dt = \int v_0 dt = x_0 + v_0 t$$

Es decir, la ecuación de la posición es una recta.

- c) **Verdadero.** El siguiente movimiento en el instante $t_1 = 1s$ cumple que la aceleración es no nula y que está en reposo.

$$v(t) = 2t - 2$$

En efecto

$$a(1) = v'(1) = 2 \neq 0 \quad , \quad v(1) = 2 \cdot 1 - 2 = 0$$

Es decir, en el instante $t = t_1 = 1s$ la aceleración es positiva pero el cuerpo está en reposo.

18. Una pelota de tenis se mueve horizontalmente cuando golpea contra una pared vertical de hormigón de un frontón con incidencia perpendicular y rebota. Desprecie cualquier efecto debido a gravedad durante el breve intervalo de tiempo de rebote. Suponga que la dirección hacia la pared es positiva $+x$. ¿Cuáles son las direcciones de velocidad y de la aceleración: (a) inmediatamente antes de chocar con la pared, (b) en el momento del choque y, (c) inmediatamente después del choque?

Respuesta

Momento	Velocidad	Aceleración
(a) Inmediatamente antes del choque	$\vec{v}$ apunta hacia $+x$	$\vec{a} = \vec{0}$
(b) Durante el choque	$\vec{v}$ cambia de $+x$ a $-x$	$\vec{a}$ apunta hacia $-x$
(c) Inmediatamente después del choque	$\vec{v}$ apunta hacia $-x$	$\vec{a} = \vec{0}$

19. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Despreciar cualquier efecto debido a la resistencia del aire. (a) ¿Cuál es su velocidad en el punto más alto de su movimiento? (b) ¿Cuál es la aceleración en ese punto? (c) ¿Qué es diferente respecto a la velocidad y la aceleración en el punto más alto si la bola rebota y choca contra el techo?

Respuesta

- (a) La velocidad en el punto más alto del movimiento es cero. (b) La aceleración en el punto más alto del movimiento es $-g$. (c) La aceleración en módulo es mayor que g mientras la bola está en contacto con el techo.
20. Se lanza hacia arriba un objeto desde el suelo, alcanza una altura H y cae T segundos más tarde en el mismo sitio desde donde había salido. Despreciar cualquier efecto debido a la resistencia del aire. (a) Expresar el módulo de la velocidad media para todo el recorrido en función de H y

T . (b) Expresar el módulo de la velocidad media para el mismo intervalo de tiempo en función de la velocidad inicial v_0 .

Respuesta

a) Mismo contexto que el ejercicio 2.

$$\text{modulo de la velocidad media} = \frac{2H}{T}$$

En función de H y de T .

b) Tenemos que obtener H, T en función de v_0 . Para ello, sabemos que las ecuaciones del movimiento del problema son

$$\begin{cases} y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \\ v(t) = v_0 - g t \end{cases}$$

Con los datos $y(T) = 0$ y que H es la altura máxima. Por tanto

$$y(T) = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2 = 0 \Rightarrow T = \frac{2v_0}{g}$$

Además, se puede deducir que $y\left(\frac{T}{2}\right) = H$ (haciendo $v(t) = 0$ pues se cumple para $y(T) = H$). Luego

$$y\left(\frac{T}{2}\right) = v_0 \cdot \frac{T}{2} - \frac{1}{2} g (T/2)^2 = H \Rightarrow H = \frac{v_0^2}{2g}$$

Así

$$\text{modulo de la velocidad media} = \frac{2 \cdot H}{T} = \frac{2 \cdot \left(\frac{v_0^2}{2g}\right)}{\frac{2v_0}{g}} = \frac{v_0}{2}$$

21. Se lanza hacia arriba una pequeña bola de plomo. Verdadero o falso: (Despreciar cualquier efecto debido a la resistencia del aire.) (a) El módulo de su aceleración disminuye durante el camino ascendente. (b) La dirección de su aceleración cuando va hacia arriba es opuesta a la dirección de la aceleración cuando cae de vuelta. (c) La dirección de la velocidad cuando cae es opuesta a la dirección de la velocidad cuando la bola está subiendo

Respuesta

- a) **Falso**. El módulo de la aceleración siempre es constante $|a| = g$
 b) **Falso**. El sentido de la aceleración es siempre el sentido negativo del eje Y ($-\vec{j}$).
 c) **Verdadero**. Cuando sube, el sentido de la velocidad es $+\vec{j}$; cuando baja, en cambio, el sentido de la velocidad es $-\vec{j}$.

22. En el instante $t = 0$, un objeto A se deja caer desde el tejado de una casa. En el mismo instante, otro objeto B se deja caer desde una ventana a 10m por debajo del tejado. La resistencia del aire es despreciable. Durante el descenso de B al suelo, la distancia entre los dos objetos. (a) es proporcional a t , (b) es proporcional a t^2 , (c) decrece, (d) permanece igual a 10m constantemente.

Respuesta

(d). Sea H la altura del tejado respecto al suelo. Las ecuaciones de la posición para los objetos A y B son $y_A(t) = H - \frac{gt^2}{2}$ y $y_B(t) = H - 10 - \frac{gt^2}{2}$. La función distancia entre A y B vendrá dada por

$$d_{AB}(t) = |y_A(t) - y_B(t)| = \left| H - \frac{gt^2}{2} - (H - 10 - \frac{gt^2}{2}) \right| = 10$$

La distancia permanece constantemente igual a 10. Nótese que se considera el movimiento de ambos objetos desde que se suelta el objeto B hasta que llega al suelo.

23. Un automóvil Porsche acelera uniformemente de $80,5 \text{ km/h}$ en el instante $t = 0$ hasta 113 km/h en $t = 9 \text{ s}$. (a) ¿Qué gráfico de la figura 2.32 representa mejor el gráfico velocidad-tiempo? (b) Obtén las ecuaciones de la velocidad y posición en función del tiempo, suponiendo que en $t = 0$ su posición es $x = 0$

a) (c)

b) Ecuaciones del movimiento, teniendo en cuenta que el intervalo de tiempo es $[t_0, t_f] = [0, 9 \text{ s}]$, la velocidad inicial $v_0 = 80,5 \text{ km/h} = \frac{805}{36} \text{ m/s}$, la velocidad final $v_f = 113 \text{ km/h} = \frac{1130}{36} \text{ m/s}$ y la posición inicial $x_0 = 0$. Deducimos la aceleración

$$a = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0} = \frac{\frac{1130}{36} - \frac{805}{36}}{9} = \frac{1130 - 805}{36 \cdot 9} = \frac{325}{324} \text{ m/s}^2$$

Y las ecuaciones de velocidad y posición son

$$\begin{cases} v(t) = \frac{805}{36} + \frac{325}{324}t \\ x(t) = \frac{805}{36}t + \frac{325}{648}t^2 \end{cases}$$

24. Un objeto cae, partiendo del reposo, y recorre una distancia D en un tiempo T . Si el tiempo de la caída fuera el doble, $2T$: (a) ¿cuál será la distancia recorrida desde su posición inicial?, (b) ¿cuál será su velocidad?, y (c) ¿cuál será su aceleración? (Despreciar la resistencia del aire).

Respuesta

Las ecuaciones del movimiento del enunciado son las de caída libre con datos iniciales $y_0 = H$, $v_0 = 0$ e $y(T) = H - D$ son

$$\begin{cases} v(t) = -gt \\ y(t) = H - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

a) Usando la condición inicial podemos obtener T en función de D .

$$y(T) = H - D \Rightarrow H - \frac{gT^2}{2} = H - D \Rightarrow T = \sqrt{\frac{2D}{g}}$$

La distancia recorrida desde la posición inicial vendrá dada por $y(0) - y(2T)$. Así

Si el tiempo de caída fuera el doble, la distancia recorrida sería cuatro veces más, esto es, $4D$.

b) La velocidad para el tiempo de caída doble vendrá dada por

$$v(2T) = -g\sqrt{\frac{8D}{g}} = -\sqrt{8gD}$$

c) La aceleración permanece constante, $a = -g$, al ser un movimiento de caída libre.

25. (*) En un determinado instante de una carrera, dos caballos corren uno junto al otro en la misma dirección (la dirección $+x$). La velocidad y la aceleración instantánea del caballo A son $+10\text{m/s}$ y $+2\text{m/s}^2$, respectivamente, y la velocidad y la aceleración instantánea del caballo B son $+12\text{m/s}$ y -1m/s^2 , respectivamente. ¿Cuál de los dos caballos está adelantando al otro? Explique la respuesta.

Respuesta

Sean $a_i(t), v_i(t), x_i(t)$ las ecuaciones de aceleración, velocidad y posición para el caballo $i = A, B$. Debemos comparar las posiciones de los caballos A y B en un intervalo de tiempo anterior al instante t_0 considerado en el enunciado, digamos $T_- = (t_0 - \delta, t_0)$ con $\delta > 0$. Si $x_A(t) < x_B(t)$ para $t \in T_-$, entonces el caballo A adelanta al B ; en cambio, si $x_B(t) < x_A(t)$ para $t \in T_-$, entonces el caballo B adelanta al A . Por el enunciado, sabemos que $x_A(t_0) = x_B(t_0)$. Estudiemos los límites (existen y cumplen la igualdad mostrada a continuación por que $v_A(t_0)$ y $v_B(t_0)$ tienen un valor finito).

$$v_A(t_0) = x'_A(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0^-} \frac{x_A(t) - x_A(t_0)}{t - t_0}$$

$$v_B(t_0) = x'_B(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0^-} \frac{x_B(t) - x_B(t_0)}{t - t_0}$$

Restando, y teniendo en cuenta que $x_A(t_0) = x_B(t_0)$ por el enunciado:

$$(-2 = 10 - 12) = v_A(t_0) - v_B(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0^-} \frac{x_A(t) - x_B(t)}{t - t_0} < 0 \quad t \rightarrow t_0^- \Rightarrow t - t_0 \rightarrow 0^-$$

Podemos deducir, que existe $\delta > 0$ tal que

$$x_A(t) - x_B(t) > 0 \quad \forall t \in (t_0 - \delta, t_0) \Rightarrow x_A(t) > x_B(t) \quad \forall t \in (t_0 - \delta, t_0)$$

Por tanto, **el caballo B adelanta al caballo A .**

26. Verdadero o falso: (a) La ecuación $x - x_0 = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ es válida para todo movimiento de partículas en una dimensión. (b) Si la velocidad en un instante determinado es cero, la aceleración en dicho instante también debe ser cero. (c) La ecuación $\Delta x = v_m \Delta t$ es válida para todo movimiento en una dimensión.

Respuesta

- a) **Falso.** Es válida para movimientos de aceleración constante solamente.
- b) **Falso.** Por ejemplo, en un movimiento de caída libre de un objeto lanzado desde el suelo verticalmente hacia arriba, en el instante que alcanza la altura máxima del movimiento la velocidad es cero, pero la aceleración no es nula al valer $-g$.
- c) **Verdadero.** Es la fórmula de la velocidad media reescrita de otra manera.
27. (Revisar) Si un objeto se mueve con aceleración constante sobre una línea recta, su velocidad instantánea a la mitad de la distancia recorrida en cualquier intervalo de tiempo es: (a) mayor que su velocidad media, (b) menor que su velocidad media, (c) igual que su velocidad media, (d) la mitad de su velocidad media, (e) dos veces su velocidad media.

Respuesta

(a) mayor que su velocidad media. Como la aceleración es constante, las ecuaciones de velocidad y posición son

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \\ v(t) = v_0 + at \end{cases}$$

Considerando dicho movimiento en el intervalo $[t_i, t_f]$, calculamos la velocidad media en él

$$\begin{aligned} v_m &= \frac{x(t_f) - x(t_i)}{t_f - t_i} = \frac{x_0 + v_0t_f + \frac{1}{2}at_f^2 - x_0 - v_0t_i - \frac{1}{2}at_i^2}{t_f - t_i} = \\ &= \frac{v_0(t_f - t_i) + \frac{1}{2}a(t_f - t_i)(t_f + t_i)}{t_f - t_i} = v_0 + \frac{1}{2}a(t_f + t_i) \end{aligned}$$

Por tanto

$$v_m = v_0 + \frac{1}{2}a(t_i + t_f)$$

Sea t_m el tiempo para el cuál se alcanza la mitad de la distancia recorrida en el intervalo $[t_i, t_f]$, entonces

$$x(t_m) = \frac{x(t_i) + x(t_f)}{2}$$

Desarrollano esa igualdad

$$x_0 + v_0 t_m + \frac{1}{2} a t_m^2 = \frac{x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2 + x_0 + v_0 t_f + \frac{1}{2} a t_f^2}{2}$$

Es decir

$$v_0 t_m + \frac{1}{2} a t_m^2 = \frac{v_0}{2} (t_i + t_f) + \frac{a}{4} (t_i^2 + t_f^2)$$

Resolviendo para t_m

$$t_m = \frac{-v_0 + \sqrt{v_0^2 + a v_0 (t_i + t_f) + \frac{a^2}{2} (t_i^2 + t_f^2)}}{a}$$

Y la velocidad instantánea es ese punto es

$$v(t_m) = v_0 + a t_m = \sqrt{v_0^2 + a v_0 (t_i + t_f) + \frac{a^2}{2} (t_i^2 + t_f^2)}$$

Suponiendo v_0 y a positivos

$$\begin{aligned} v^2(t_m) - v_m^2 &= v_0^2 + a v_0 (t_i + t_f) + \frac{a^2}{2} (t_i^2 + t_f^2) - \left(v_0^2 + \frac{a^2}{4} (t_i + t_f)^2 + a v_0 (t_i + t_f) \right) = \\ &= \frac{a^2}{2} (t_i^2 + t_f^2) - \frac{a^2}{4} (t_i^2 + t_f^2) = \frac{a^2}{2} \left(t_i^2 + t_f^2 - \frac{1}{2} (t_i^2 + t_f^2 + 2 t_i t_f) \right) = \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{t_i^2}{2} + \frac{t_f^2}{2} - t_i t_f \right) = \frac{a^2}{4} (t_i^2 + t_f^2 - 2 t_i t_f) = \frac{a^2}{4} (t_i - t_f)^2 > 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $v^2(t_m) > v_m^2$, y tenemos que $v(t_m) > v_m$.

28. Una tortuga ve cómo su cuidador le pone lechuga fresca al otro lado del terrario. Empieza a acelerar (a ritmo constante) en dirección a la comida a partir del reposo en el tiempo $t = 0$. Sea t_1 el tiempo en el que la tortuga ha recorrido la mitad de la distancia que la separa de la comida. Obtener una expresión para el cociente t_2/t_1 , donde t_2 es el tiempo que la tortuga invierte en llegar a la comida.

Respuesta Las ecuación de la posición para la tortuga es

$$x(t) = \frac{1}{2} a t^2 \quad t \in [0, t_2]$$

Y sabemos, si llamamos D a la distancia entre la tortuga y la comida, que $x(t_1) = D/2$ y que $x(t_2) = D$. Por tanto:

$$x(t_1) = \frac{1}{2} a t_1^2 = \frac{D}{2} \quad x(t_2) = \frac{1}{2} a t_2^2 = D$$

Dividiendo ambas igualdades

$$\frac{x(t_2)}{x(t_1)} = \frac{\frac{1}{2} a t_2^2}{\frac{1}{2} a t_1^2} = \frac{D}{D/2} \Rightarrow \left(\frac{t_2}{t_1} \right)^2 = 2 \Rightarrow \frac{t_2}{t_1} = \sqrt{2}$$